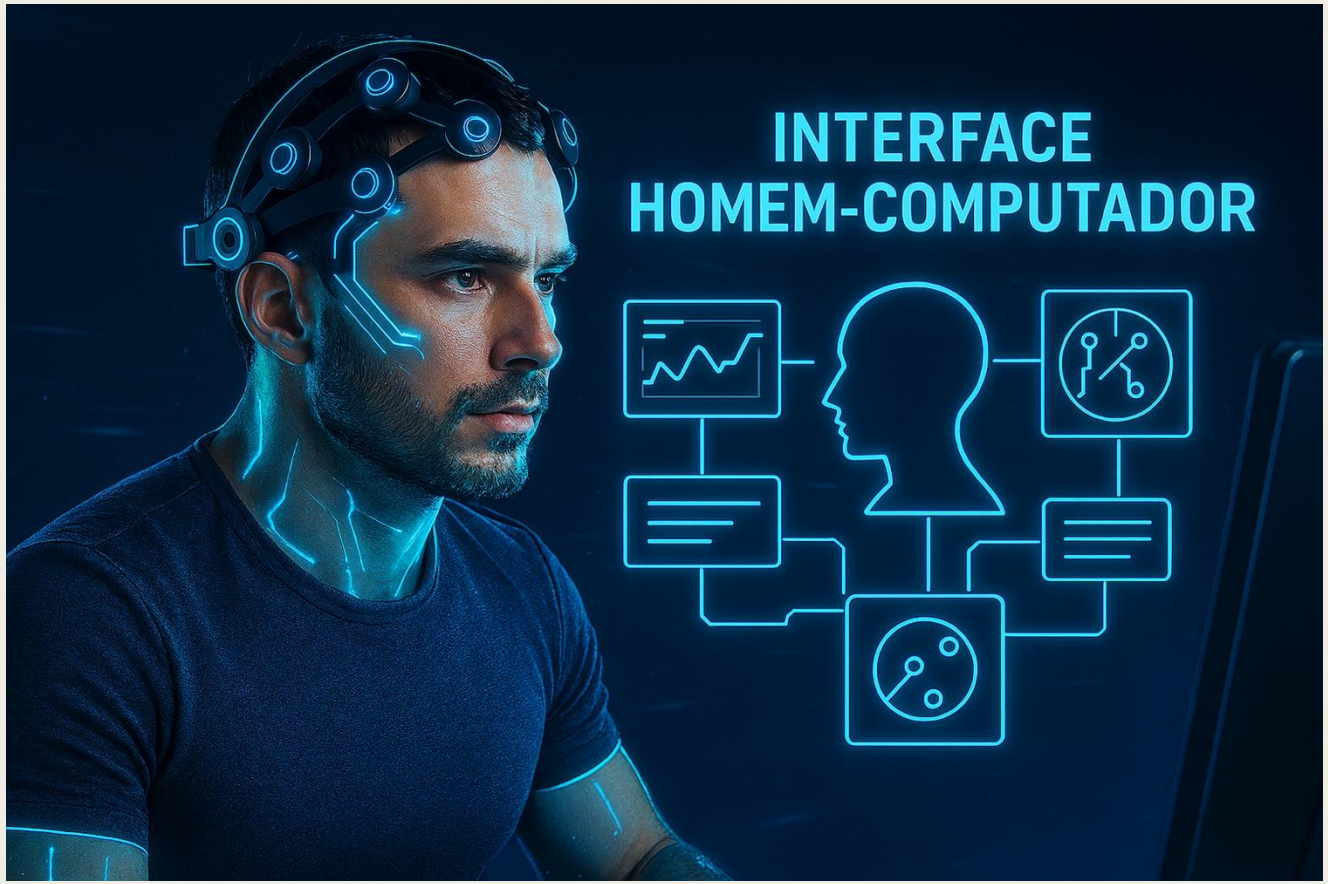
UNIDADE I – CONCEITOS BÁSICOS



Profa.: Ana Carolina Gondim Inocêncio

E-mail institucional: anainocencio@ufj.edu.br
Sala: 21–Gabinete dos professores
Telefone: 64 – 99676-9566

Roteiro – Conceitos Básicos

- Aula 2.1
  - *Interação,*
  - *Interface*
  - *Affordance*
- Aula 2.2
  - *Qualidade em IHC*
    - Usabilidade
    - Experiência do Usuário
    - Acessibilidade
    - Comunicabilidade

Objetivo desta Aula

- Aula de hoje teremos:
  - **Conceitos:** Interação, Interface com usuário e Affordance.
  - **Qualidade de uso:** Usabilidade, Experiência do Usuário (UX), Acessibilidade e Comunicabilidade.
  - **Objetivo:** entender elementos do processo usuário-sistema

Quando falamos em 'qualidade', estamos nos referindo a pessoas conseguindo atingir objetivos em contexto real – e não só do software funcionando.

INTERAÇÃO

Interação

Encontramos um usuário

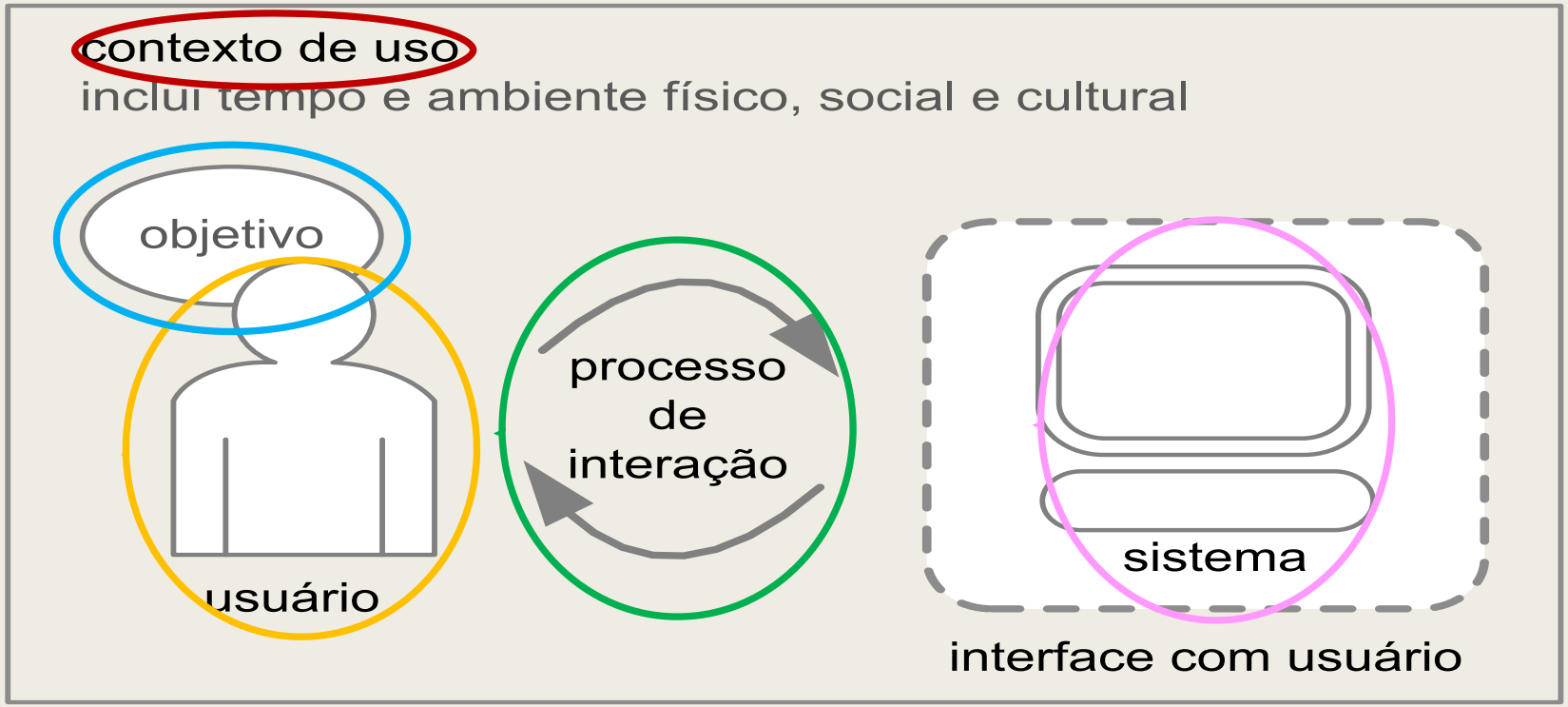
engajado num processo de interação

com a interface de um sistema interativo

buscando alcançar um objetivo

em determinado contexto de uso

SITUAÇÃO TÍPICA DE USO



Interação é situada (depende do contexto)

Interação

- **Elementos envolvidos em um processo de interação**
  - *Vejamos algumas situações de uso em que o professor Jacinto, cria, edita e visualiza slides.*

No conforto de sua casa **(contexto de uso)** Jacinto costuma usar o Impress do BrOffice **(sistema)** no seu computador pessoal de mesa **(desktop)** para preparar os slides que vai utilizar nas aulas **(objetivo)**.
O **processo de interação,** seria a forma como o professor Jacinto cria sua aula.

Interação

- **Elementos envolvidos em um processo de interação**
  - *Vejamos algumas situações de uso em que o professor Jacinto, cria, edita e visualiza slides.*

O que mudaria na situação de uso se Jacinto, no aeroporto, precisasse rever os slides da sua próxima aula?
O dispositivo impõe restrições que, na situação anterior eram possíveis.
Porém, o objetivo e contexto de uso também mudaram.

Interação

- **Elementos envolvidos em um processo de interação**
  - *Vejamos algumas situações de uso em que o professor Jacinto, cria, edita e visualiza slides.*

Quando Jacinto chegar à sala de aula, o contexto de uso mudará novamente, e a relação com os alunos e a forma de apresentar o conteúdo vai influenciar a apresentação de slides.

Interação

- Elementos envolvidos em um processo de interação

- Diferenças entre situações de uso devem orientar o design e a avaliação.

- Ignorar o contexto gera dificuldade e abandono.

"Isso é o motivo de IHC existir: antecipar problemas de uso."

Interação

- Definições de Interação:
- é um **processo de...**
  - *sequência de estímulos e respostas*
  - ***operação*** *de máquina*
  - ***comunicação*** *com/por meio da máquina*

Interação

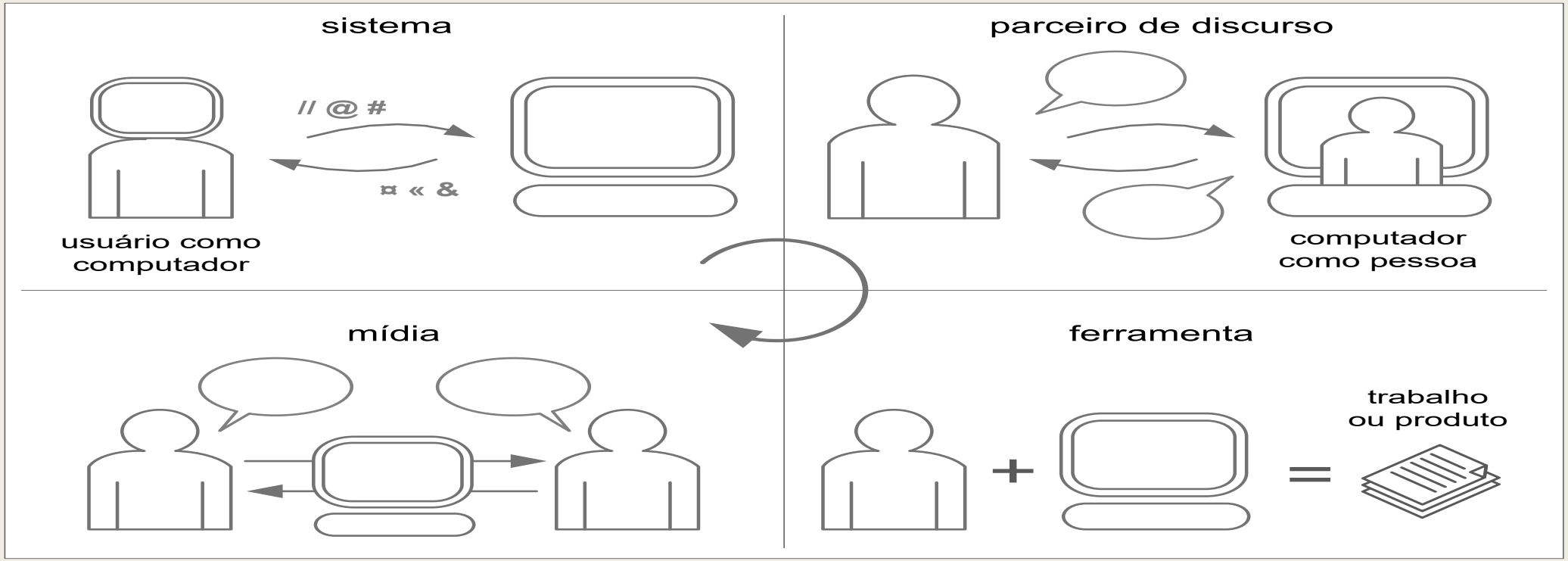
Intenção -> Ação -> Avaliação

Norman (1986) interpreta a interação como um processo através do qual o usuário formula uma intenção, planeja suas ações, atua sobre a interface, percebe e interpreta a resposta do sistema e avalia se seu objetivo foi alcançado

Interação como comunicação

de Souza (2005) interpreta a interação com um processo de comunicação entre pessoas (incluindo o designer e os usuários), mediada por sistemas computacionais.

Interação

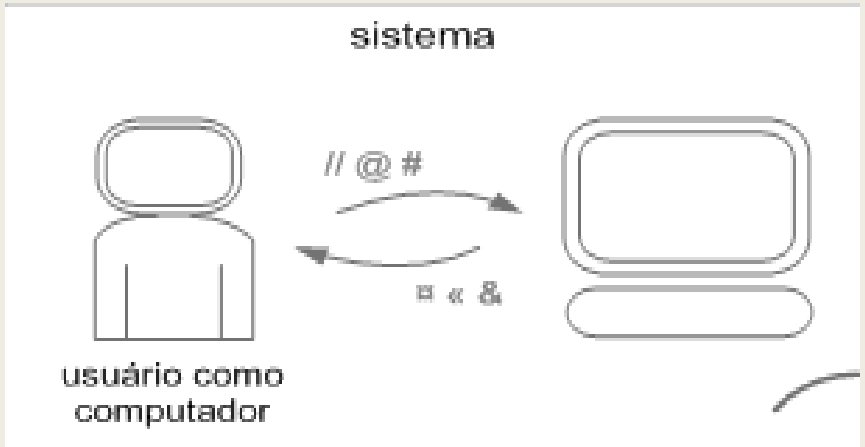


Kammersgaard (1988)

PERSPECTIVAS DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR:

- As perspectivas de interação descrevem **formas de se interpretar a interação usuário-sistema**, caracterizando o **papel de ambos nesse processo**. Elas foram **criadas ao longo do tempo**. **Um único sistema pode conjugar essas quatro perspectivas.**

Interação



Tela de comando - DOS

PERSPECTIVAS DE SISTEMA:

- Usuário considerado como sistema operacional;
- É visto como uma mera transmissão de dados entre pessoas e sistemas;
- Usuário precisa se comportar como uma verdadeira máquina, aprendendo a interagir de forma bem disciplinada e restrita por formatos de entrada padronizados e rígidos.

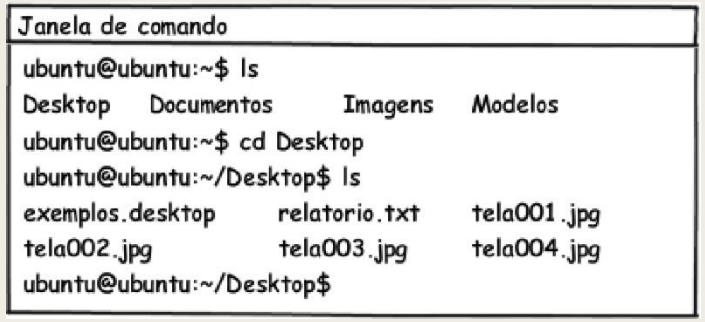
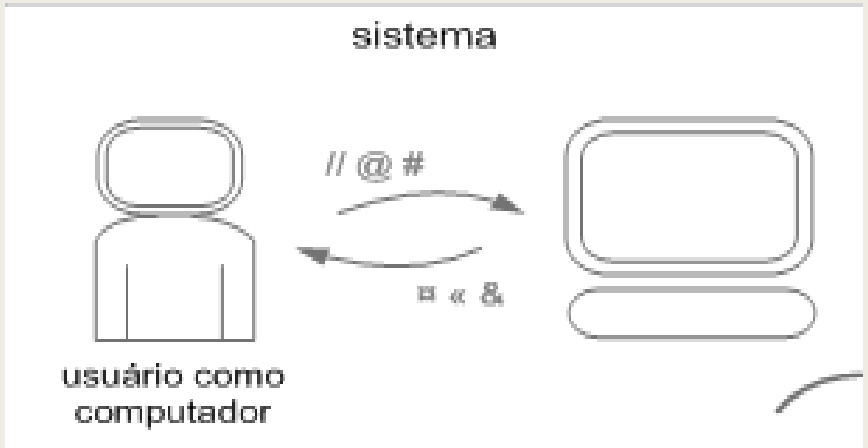


Ilustração de um terminal do Linux

Interação



Fragmento de formulário ilustrando a perspectiva de sistema.

PERSPECTIVAS DE SISTEMA:

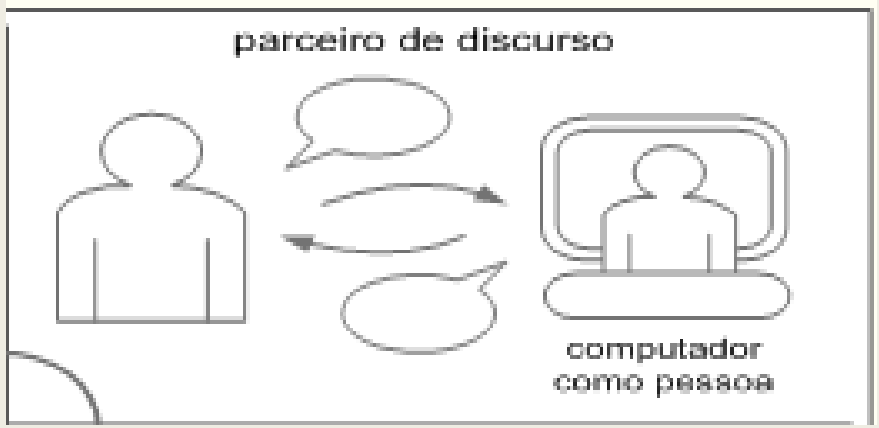
- Outro emprego comum de perspectiva de sistema é limitar aquilo que os usuários podem dizer, através de listas fechadas, controles de calendário e outros elementos de interface restritivos, como ocorre em sites de empresas aéreas.
- A interface vira um **funil do que é permitido**

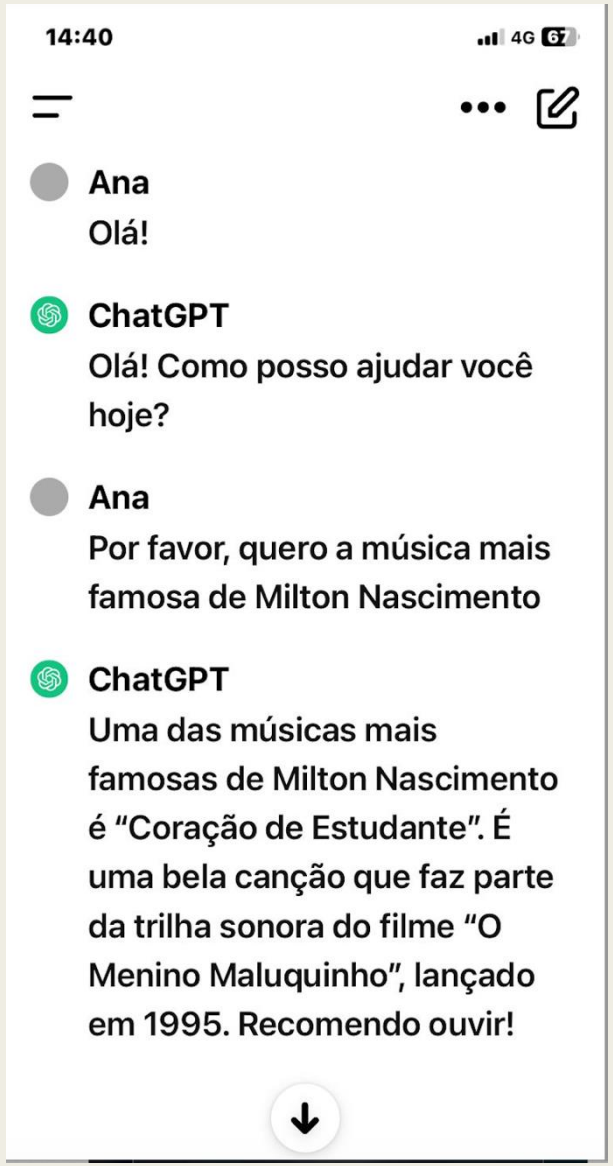
Interação

PARCEIRO DE DISCURSO:

- Nesta perspectiva o **sistema participa da interação,** assumindo papel à altura de um ser humano;
- O sistema é capaz de se **comportar de forma semelhante aos seus usuários**.
- Essa perspectiva torna a interação humano-computador mais **próxima de uma interação entre seres humanos.**
- Nesse caso, a **interação** costuma ser compreendida **como uma conversa.**
- Geralmente esta perspectiva faz uso de linguagem natural como meio de comunicação usuário-sistema.

Interação

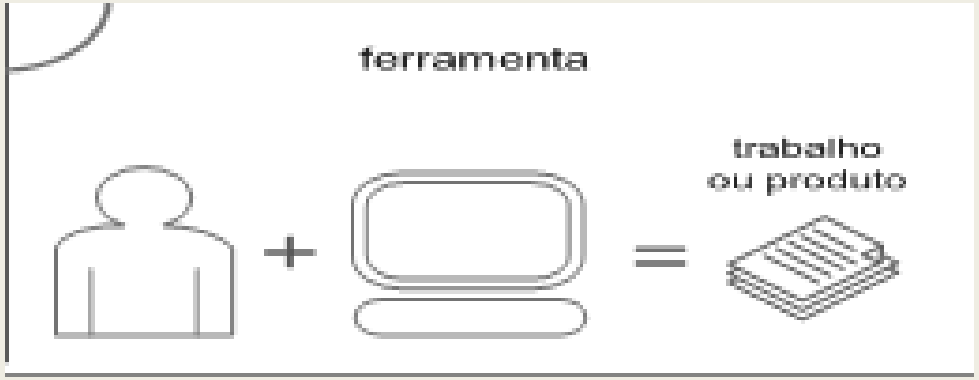




PARCEIRO DE DISCURSO:

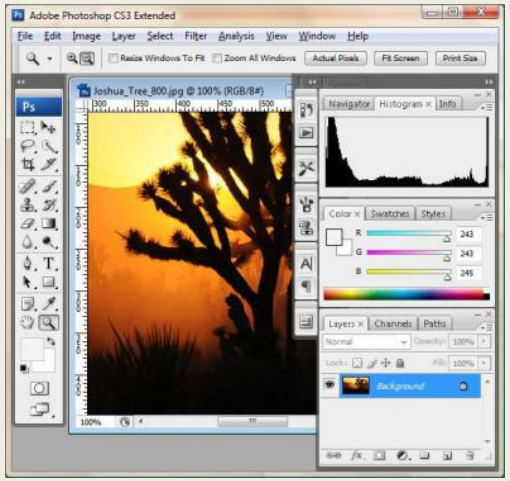
- Construir um sistema parceiro de discurso não é algo trivial.
- Mas, com a evolução da Inteligência artificial e com o ChatGPT tem-se uma mudança de hábitos e transformações nos cotidianos.
    - **Quais riscos e limites existem em interfaces conversacionais?**

Interação

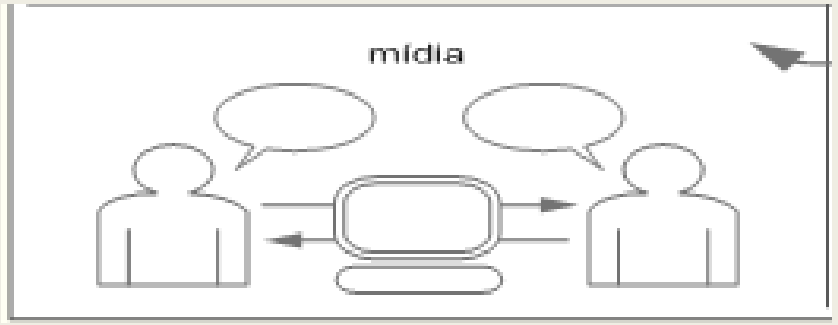


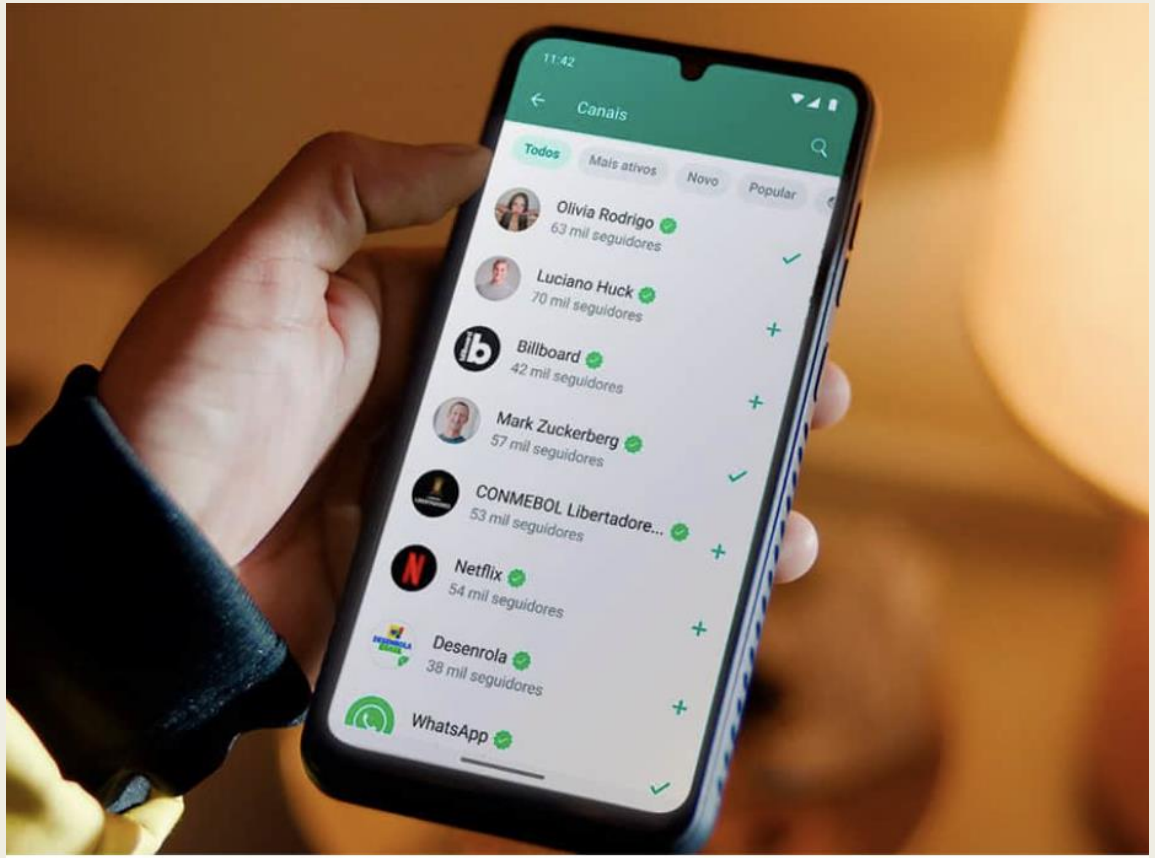
FERRAMENTA:

- O Sistema é considerado um instrumento que auxilia o usuário a realizar suas tarefas.
- Usuário foca na tarefa, manipulação deve ser fluida
- Essa perspectiva é predominante nos sistemas de propósito geral e famílias de aplicações de escritório, como Microsoft Office® e no OpenOffice ®.



Interação

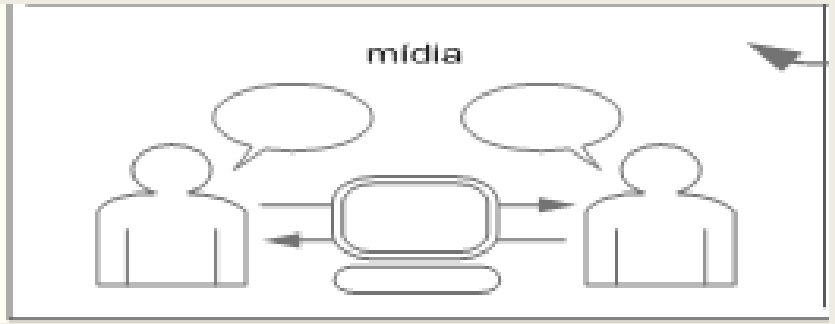




MÍDIA:

- Vem ganhando cada vez mais espaço em sistema interativos atuais;
- Em particular sistemas que conectam pessoas através da Internet;
- O sistema é visto como uma mídia (semelhante à imprensa, televisão, rádio e telefone), através da qual as pessoas se comunicam umas coma as outras.
- A interação significa comunicação por meio da mídia num contexto coletivo.

Interação



Comunicação entre usuários mediada por sistemas interativos:

Comunicação unilateral dos designers do sistema para os usuários

Ajuda on-line

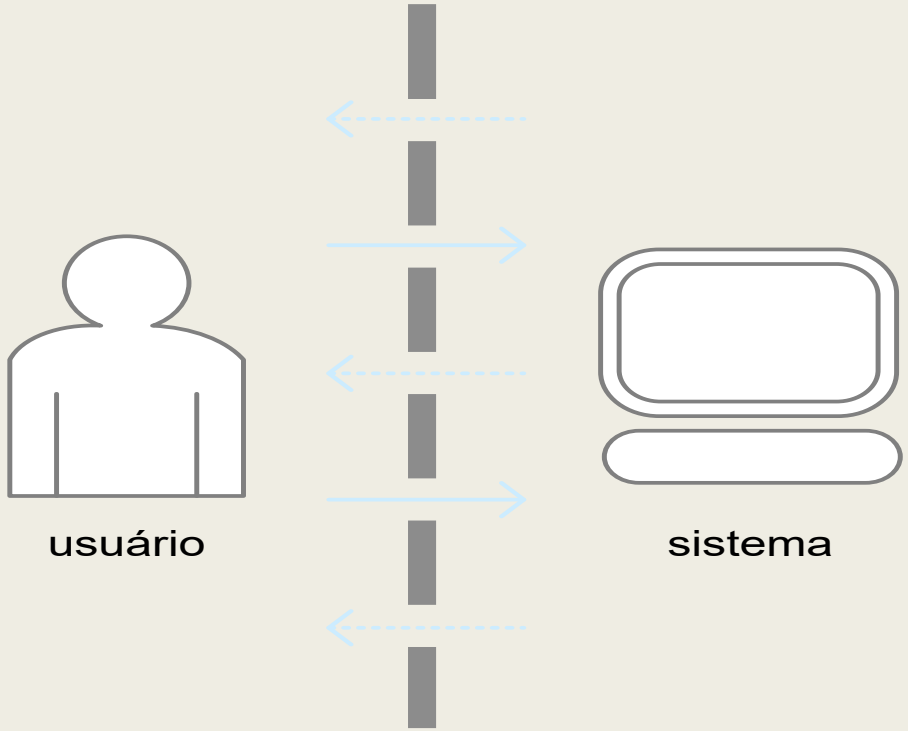
Instruções na interface

Documentação do sistema

INTERFACE: O PONTO DE CONTATO

Do comportamento do sistema ao entendimento do usuário

Interface



toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém **contato físico** (motor ou perceptivo) ou **conceitual** durante a interação (Moran, 1981)

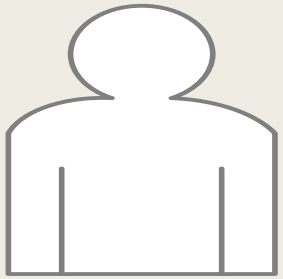
interface

único **meio de contato** entre usuário e sistema

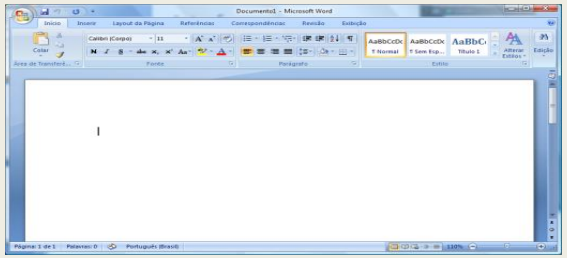
Interface

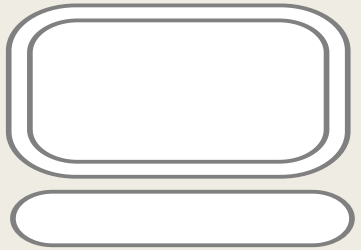
O contato físico na interface ocorre através do hardware e do software utilizados durante a interação.

software



usuário





sistema

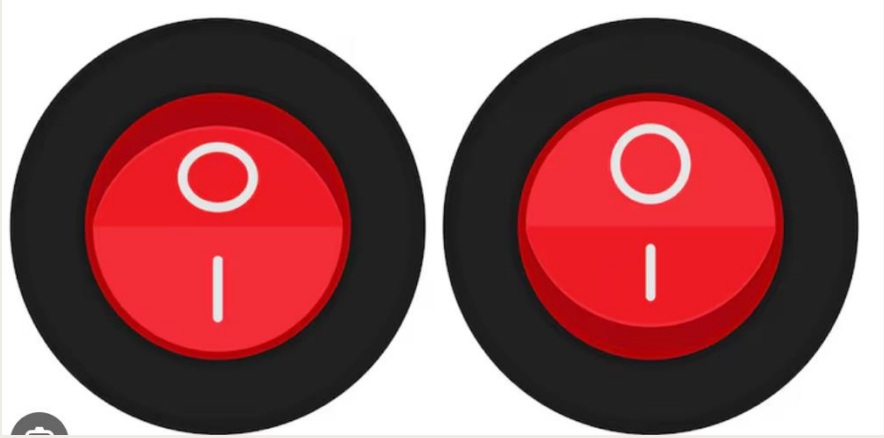
hardware

Interface

O **software** determina os efeitos no comportamento do sistema decorrentes das ações do usuário sobre os dispositivos de entrada, bem como nos dispositivos de saída decorrentes de um processamento realizado pelo sistema.

O contato **conceitual** com a interface envolve **a interpretação do usuário** do que ele percebe através do contato **físico** com os dispositivos de entrada e de saída durante o uso do sistema.

Essa **interpretação** permite ao usuário **compreender as respostas do sistema** e **planejar os próximos caminhos** de interação.



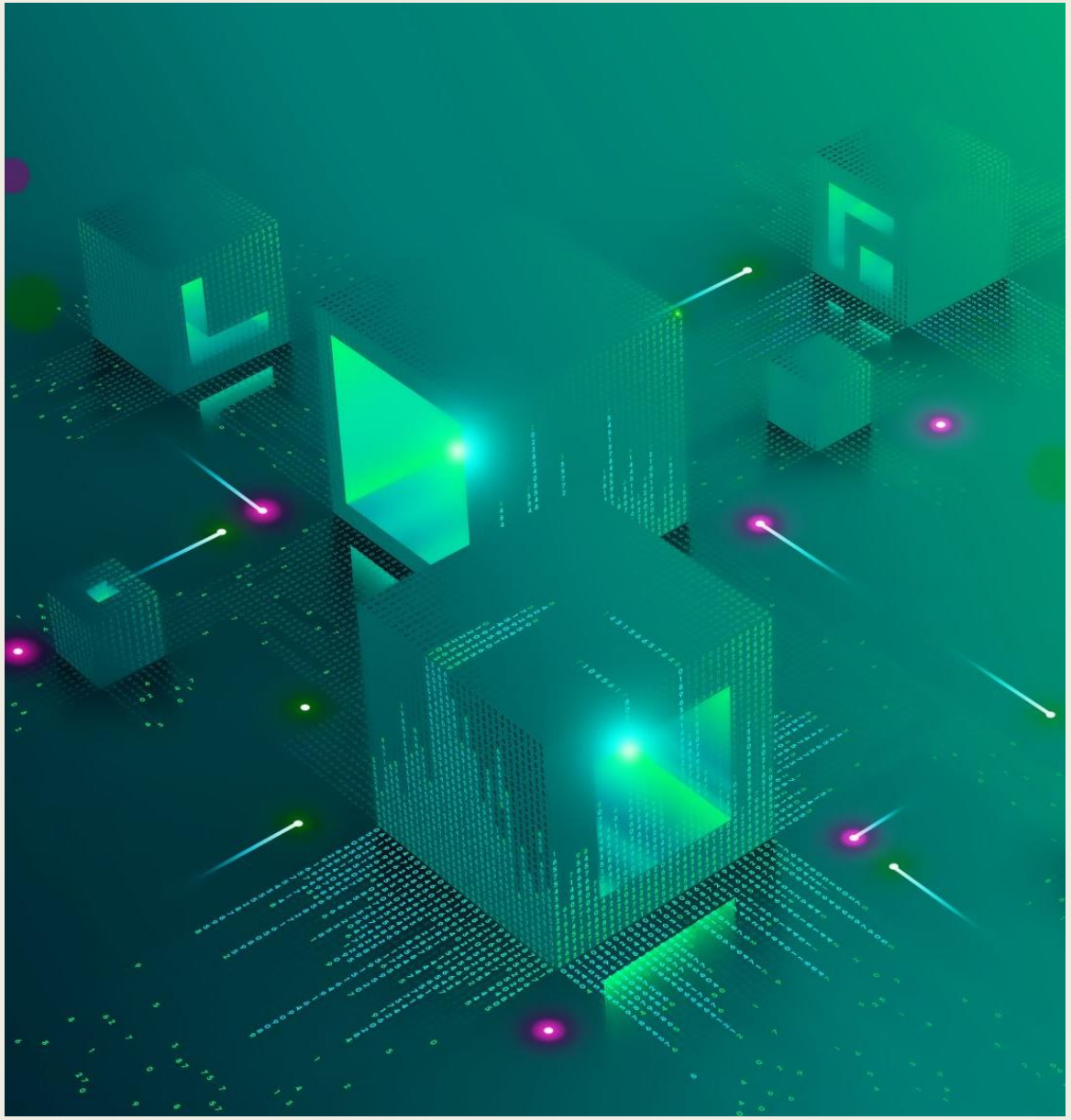
AFFORDANCE

Pistas de uso percebidas

Affordance

O **conjunto de características** do hardware e do software **perceptíveis pelo usuário** aponta para um **conjunto de operações** que podem **ser realizadas com o sistema interativo.**

Em outras palavras: são pistas perceptíveis que sugerem ações possíveis na interface.



Affordance

- **Affordances**
  - *O termo definido para se referir às propriedades percebidas e propriedades reais de um objeto, que deveriam determinar como ele pode ser usado.*
    - Botões são para apertar, teclas para pressionar, tesouras para cortar, etc.
  - ***Quando se tem a predominância da affordance o usuário sabe o que fazer somente olhando, não sendo preciso figuras, rótulos ou instruções***

Affordance

características de um objeto capazes de **revelar aos seus usuários as operações e manipulações** que eles podem fazer com ele (Norman, 1988)

Texto

Buscar

Nesta situação o que o usuário acha que pode fazer?
O que ele realmente pode fazer?

Affordance

- As *affordances* da interface de um sistema interativo são importantes para **guiar o usuário sobre o que o sistema é capaz de fazer** e **como ele pode manipular a interface para fazê-lo.**
- Designers devem tomar cuidado para **não criarem falsas *affordances***, pois os **efeitos colaterais são inconvenientes**.
- As falsas *affordances* podem dar a **impressão de que a interface funciona de determinada maneira**, quando na verdade funciona de outra forma.
- Uma falsa *affordance* pode ser criada, por exemplo, quando um desenvolvedor **utiliza uma caixa de texto ou um botão de comando** apenas para **apresentar uma mensagem ou conteúdo não editável**.

Affordance

O que é possível fazer com esses elementos de interface?

Resultado: 357 itens processados

Resultado: 357 itens processados

Resultado: 357 itens processados

- Ler um número?
- Editar um número?
- Pressionar um botão para acionar uma ação do sistema?

Aula 2.2

- Qualidade em IHC
  - *Usabilidade*
  - *Experiência do Usuário*
  - *Acessibilidade*
  - *Comunicabilidade*

QUALIDADE EM IHC

Qualidade em IHC

- Usar um sistema interativo significa **interagir com sua interface** para **alcançar objetivos** em **determinado contexto de uso**.
- A **interação e a interface** devem ser **adequadas** para que os usuários possam **aproveitar ao máximo o apoio computacional** oferecido pelo sistema.
- Sendo assim:

Quais critérios definem qualidade de uso em sistemas interativos?

Qualidade em IHC

- critérios de qualidade de uso
  - *Usabilidade*
    - facilidade de aprendizado (learnability)
    - facilidade de recordação (memorability)
    - eficiência (efficiency)
    - segurança no uso (safety)
    - satisfação do usuário (satisfaction)
  - *Experiência do Usuário (UX)*
  - *Acessibilidade*
  - *Comunicabilidade*

Qualidade em IHC - USABILIDADE

USABILIDADE

Qualidade em IHC - USABILIDADE

um conjunto de atributos relacionados com *o* *esforço necessário para o uso* de um sistema interativo, e relacionados com *a* *avaliação individual* de tal uso, por *um conjunto específico de usuários*

- na ISO 9241-11 (1998) para ergonomia:

o grau em que um produto é usado por *usuários específicos* para atingir *objetivos específicos* com **eficácia, eficiência e satisfação em um *contexto de uso específico***

Qualidade em IHC - USABILIDADE

- Segundo a norma ISO 9241-11 (1998):
  - ***EFICÁCIA:*** *Está relacionada com a capacidade de os usuários interagirem com o sistema para* ***alcançar seus objetivos corretamente, conforme o esperado.***
  - ***EFICIÊNCIA:*** *Está relacionada com os recursos necessários para os usuários interagirem com o sistema e* ***alcançarem seus objetivos.***
  - *A norma também destaca o grau de* ***SATISFAÇÃO*** *dos usuários com a experiência de usar o sistema interativo no contexto de uso para o qual foi projetado*

- Exemplo:
  - ***EFICÁCIA:*** *Conseguiu emitir o boleto*
  - ***EFICIÊNCIA:*** *tempo/cliques*
  - *SATISFAÇÃO: confiança/baixo estresse*

Qualidade em IHC - USABILIDADE

- para Nielsen (1993), a usabilidade é um conjunto de fatores:
  1. *facilidade de aprendizado (learnability)*
  2. *facilidade de recordação (memorability)*
  3. *eficiência (efficiency)*
  4. *segurança no uso (safety)*
  5. *satisfação do usuário (satisfaction)*

Qualidade em IHC - USABILIDADE

- para Nielsen (1993), a usabilidade é um conjunto de fatores:
  - *facilidade de aprendizado (learnability)*
    - Tempo e esforço necessários para que o usuário aprenda a utilizar o sistema com determinado nível de competência e desempenho.

Learnability → quão fácil é aprender

Qualidade em IHC - USABILIDADE

- para Nielsen (1993), a usabilidade é um conjunto de fatores:
  - *facilidade de recordação (memorability)*
    - Diz respeito ao esforço cognitivo do usuário necessário para lembrar como interagir com a interface do sistema interativo, conforme aprendido anteriormente.

Efficiency → quão rápido é usar depois de aprender

Qualidade em IHC - USABILIDADE

- para Nielsen (1993), a usabilidade é um conjunto de fatores:
  - *eficiência (efficiency)*
    - Diz respeito ao tempo necessário para conclusão de uma atividade com apoio computacional;
    - Torna-se importante quando desejamos manter alta produtividade do usuário, depois de ele ter aprendido a utilizar o sistema.

Qualidade em IHC - USABILIDADE

- para Nielsen (1993), a usabilidade é um conjunto de fatores:
  - *segurança no uso (safety)*
    - Se refere ao grau de proteção de um sistema contra condições desfavoráveis ou até mesmo perigosas para os usuários.
    - Existem duas formas para alcançarmos a segurança no uso:
      - *Buscando **evitar** problemas e*
      - *Auxiliando o usuário a se **recuperar** de uma situação problemática.*
    - EXEMPLOS:
      - *CONFIRMAÇÃO antes de EXCLUIR;*
      - *DESFAZER ENVIO (e-mail)*
      - *LIXEIRA versus EXCLUSÃO PERMANENTE*

Qualidade em IHC - USABILIDADE

- para Nielsen (1993), a usabilidade é um conjunto de fatores:
  - *satisfação do usuário*
    - Fator de usabilidade relacionado com uma avaliação subjetiva que expressa o efeito do uso do sistema sobre as emoções e os sentimentos do usuário.
    - Satisfação pode ser tratada como parte da usabilidade
    - Ou como dimensão ampliada de Experiência do usuário

Satisfação mede o quão agradável é utilizar o sistema, mesmo quando as tarefas são executadas com eficácia e eficiência.

Qualidade em IHC – EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Qualidade em IHC – EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

- envolve o modo como o uso de sistemas interativos afetam os **sentimentos** e as **emoções** do usuário

- Experiência do Usuário é **SUBJETIVA;**

- Não controlamos TUDO;

- **MAS**, projetamos para promover experiências desejáveis e evitar danos;

Qualidade em IHC – EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

- Dificilmente um único sistema será muito bom em todos os critérios de usabilidade, porque não é fácil articular esses critérios sem que haja perdas em um ou mais deles.
  - *Exemplo:*
    - Um sistema pode ser **eficiente com muitas teclas de atalho**, mas elas podem **ser difíceis de serem lembradas** por usuários ocasionais
    - Já um **sistema com muitas explicações e tutoriais pode ser de fácil aprendizado**, mas pode não satisfazer o usuário experiente que privilegie a eficiência.
    - É importante **conhecermos as necessidades dos usuários** e estabelecermos quais **critérios de usabilidade devem ser priorizados** no sistema em questão.

Qualidade em IHC – ACESSIBILIDADE

ACESSIBILIDADE

Qualidade em IHC – ACESSIBILIDADE

- Durante a interação, o usuário emprega:
  - *(1) sua* ***habilidade motora*** *para agir sobre os dispositivos de entrada*
  - *(2) seus* ***sentidos (visão, audição e tato)*** *e capacidade de percepção para identificar as respostas do sistema emitidas pelos dispositivos de saída.*
  - *(3) sua* ***capacidade cognitiva, de interpretação e de raciocínio*** *para compreender as respostas do sistema e planejar os próximos passos da interação.*
- Se a interface impuser alguma barreira ao usuário durante o processo de interação, ele não será capaz de aproveitar o apoio computacional oferecido pelo sistema.

Qualidade em IHC – ACESSIBILIDADE

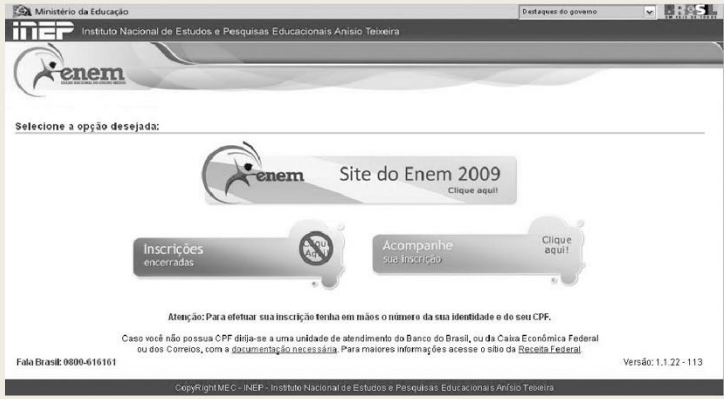
- oferecer meios para que o usuário **acesse o sistema** e interaja com ele, **sem** que a interface imponha **obstáculos**
- pessoas **com e sem limitações possuem igual importância**, sejam limitações na capacidade de movimento, de percepção, de cognição ou de aprendizado
- Acessibilidade amplia público e reduz exclusão

Qualidade em IHC – ACESSIBILIDADE

- Cenários evidenciando a importância da acessibilidade

DEFICIÊNCIA AUDITIVA
Paulo, é um deficiente auditivo e teve um problema com seu provedor de internet. Porém descobre que é obrigado a usar um sistema interativo por telefone para ter acesso ao suporte de seu provedor

DEFICIÊNCIA VISUAL
Joana é uma jovem brasileira com deficiência visual e ela ouviu que várias universidades públicas utilizarão a nota do ENEM. Com o leitor de tela, ela conseguiu acessar o site de inscrição, mas não conseguiu encontrar um link para iniciar a inscrição e não percebeu que as inscrições já tinham terminado. As informações estavam em uma figura que não pode ser lida por ferramentas para leitura de tela.



Qualidade em IHC – ACESSIBILIDADE

é lei

...é **obrigatória a acessibilidade** nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (Internet), para o uso das **pessoas portadoras de deficiência visual**, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.

decreto presidencial nº 5.296 de 2004, art. 47

Qualidade em IHC – COMUNICABILIDADE

COMUNICABILIDADE

Qualidade em IHC – COMUNICABILIDADE

- permite que os usuários **tirem** **melhor proveito do sistema**, por comunicar estratégias de uso adequadas a cada situação
- conceito proposto pela **engenharia semiótica**, uma teoria de IHC (de Souza, 2005)
- Acreditamos que se o usuário for capaz de **compreender a lógica utilizada na concepção do sistema interativo**, terá maiores chances de fazer uso criativo, eficiente e produtivo dele.

Qualidade em IHC – COMUNICABILIDADE

- Por exemplo, não precisamos conhecer a mecânica de um automóvel se entendemos os riscos e as consequências de:
  - *utilizá-lo com pouca gasolina, com nível de óleo inadequado, de dirigir em alta velocidade em pistas escorregadias, de dirigir muito próximos do carro à nossa frente etc.*

- De modo análogo, não precisamos saber como funcionam os recursos de estilos de formatação ou numeração automática de um editor de texto para utilizá-lo, mas de posse desse conhecimento podemos fazer uso mais eficiente dele e menos propenso a erros

- **Não preciso conhecer o mecanismo para usar; mas compreender lógica reduz erro e aumenta eficiência.**

Qualidade em IHC – COMUNICABILIDADE

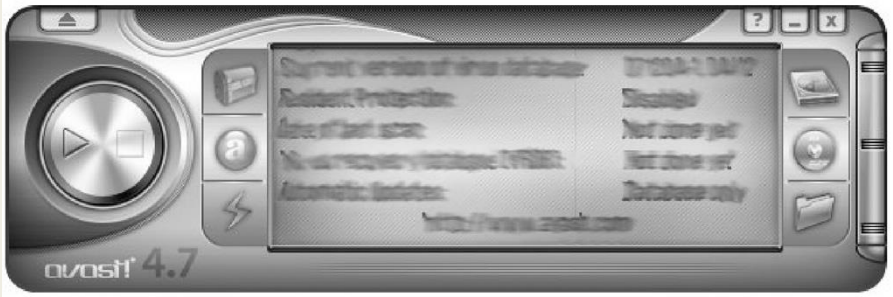
- A **comunicabilidade** diz respeito à capacidade da interface de comunicar ao usuário a lógica do design:
  - *Para quem?*
  - *Para quê?*
  - *Como funciona?*
  - *Princípios de interação?*

Qualidade em IHC – COMUNICABILIDADE

- A **analogia** é um **recurso de comunicação** utilizado para facilitar e aumentar a comunicabilidade.
- O uso de analogias deve contribuir para que as hipóteses do usuário sobre como interagir sejam compatíveis com aquelas pretendias pelo designer.

Qualidade em IHC – COMUNICABILIDADE

- Analise rapidamente a interface dos dois sistemas desta figura:

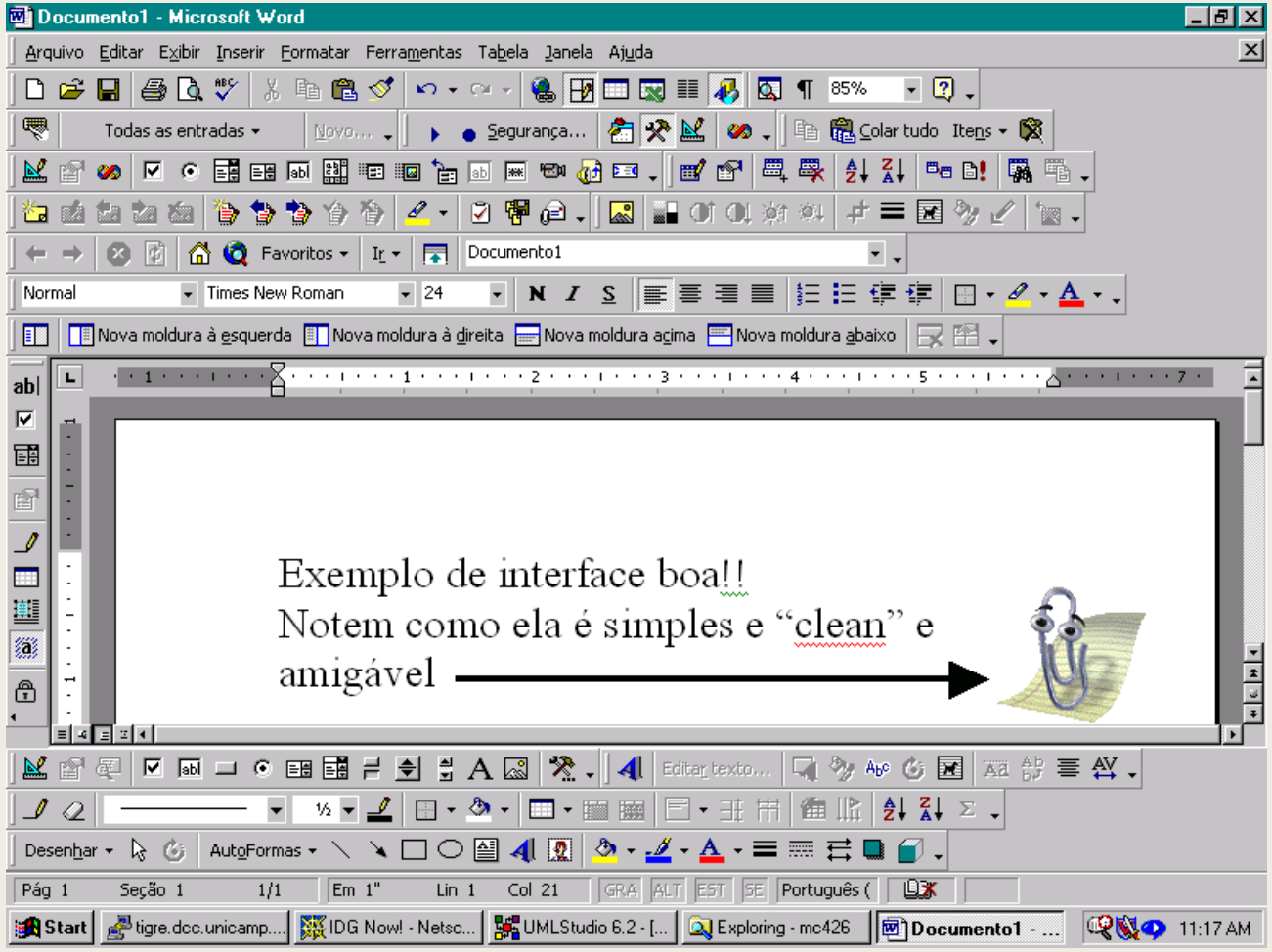


- O que esses sistemas fazem?
- São reprodutores de música? Como você chegou a esta conclusão?
- Esses dois sistemas possuem botões, imagens e características semelhantes a um CD Player físico.
- Entretanto, o que podemos dizer sobre a comunicabilidade quando essa mesma analogia é utilizada em um programa antivírus?
  - *O designer da versão 4.7 do Avast não foi muito feliz na escolha da analogia da interface com um CD Player, pois cria expectativas que não pode atender e induz os usuários a criarem várias hipóteses falsas sobre como interagir com o sistema.*

Qualidade em IHC – COMUNICABILIDADE

- envolve **critérios distintos**, porém **interligados**, que **afetam uns aos outros**
- **nem sempre é possível satisfazer todos os critérios** de qualidade de uso
- é importante definir **quais critérios devem ser priorizados** no design de IHC

Exemplos de Interface – O QUE NÃO DEVE SER FEITO



Exemplos de Interface – COMO AJUSTAR O RELÓGIO?

Reflexão

- “Uma interface não é boa porque funciona — ela é boa quando as pessoas aprendem rápido, usam com eficiência, lembram com facilidade e saem satisfeitas.”

- “Se o usuário precisa se adaptar ao sistema, o projeto falhou. Em IHC, é o sistema que deve se adaptar ao humano.”

Kahoot como Atividade Complementar

- Enviarei o link pelo SIGAA